

Практическая работа «Создание базы данных, состоящей из трех таблиц»

Цель работы: освоить основные принципы проектирования и создания реляционной базы данных путем разработки базы данных, состоящей из трёх взаимосвязанных таблиц, а также научиться определять структуру таблиц, задавать ключевые поля и устанавливать связи между таблицами для хранения и обработки данных.

Теоретическая часть

Современные информационные системы широко используют базы данных для хранения, обработки и управления большими объемами информации. Реляционные базы данных являются наиболее распространённым типом организации данных благодаря своей гибкости, надежности и простоте использования.

Одним из базовых этапов изучения реляционных баз данных является создание простой структуры, состоящей из нескольких взаимосвязанных таблиц. Такая структура позволяет понять принципы организации данных, их взаимосвязь и методы обеспечения целостности информации.

Реляционная база данных представляет собой совокупность взаимосвязанных таблиц, каждая из которых содержит данные определённого типа. Таблица состоит из строк и столбцов, где строки представляют записи, а столбцы — атрибуты данных.

Для организации корректной структуры базы данных используются следующие ключевые элементы:

1- *Первичный ключ (Primary Key)* — уникальный идентификатор записи в таблице.

2- *Внешний ключ (Foreign Key)* — поле, которое связывает одну таблицу с другой.

3- *Связи между таблицами* — логические отношения между данными.

Основными типами связей являются:

1- один к одному;

2- один ко многим;

3- многие ко многим.

В большинстве практических задач используется связь *один ко многим*, которая обеспечивает наиболее удобную организацию данных. Процесс создания базы данных начинается с анализа предметной области и определения необходимых сущностей. Каждая сущность представляется отдельной таблицей.

Рассмотрим пример базы данных, содержащей три таблицы:

1- Таблица «Студенты»;

2- Таблица «Курсы»;

3- Таблица «Запись на курс».

Таблица «Студенты»

Данная таблица хранит информацию о студентах.

Поле	Тип данных	Описание
StudentID	Числовой	Первичный ключ
Name	Текст	Имя студента
Group	Текст	Учебная группа

Таблица «Курсы»

Таблица содержит сведения о курсах.

Поле	Тип данных	Описание
CourseID	Числовой	Первичный ключ
CourseName	Текст	Название курса
Teacher	Текст	Преподаватель

Таблица «Запись на курс»

Эта таблица служит для установления связи между студентами и курсами.

Поле	Тип данных	Описание
EnrollmentID	Числовой	Первичный ключ
StudentID	Числовой	Внешний ключ
CourseID	Числовой	Внешний ключ

Пример SQL-скрипта, который создаёт данную базу данных

```
CREATE TABLE Students (  
    StudentID AUTOINCREMENT PRIMARY KEY,  
    [Name] TEXT(100),  
    [Group] TEXT(50)  
);  
CREATE TABLE Courses (  
    CourseID AUTOINCREMENT PRIMARY KEY,  
    CourseName TEXT(100),  
    Teacher TEXT(100)  
);  
CREATE TABLE Enrollment (  
    EnrollmentID AUTOINCREMENT PRIMARY KEY,  
    StudentID INTEGER,  
    CourseID INTEGER  
);
```

** После создания таблиц в Access нужно добавить связи:*

1- Открыть Database Tools → Relationships

2- Связать

Students.StudentID → Enrollment.StudentID

Courses.CourseID → Enrollment.CourseID

3- Включить *Enforce Referential Integrity*

Таким образом, реализуется связь между студентами и курсами. После создания таблиц необходимо определить связи между ними.

В рассматриваемом примере используются следующие связи:

1- Таблица **Студенты** связана с таблицей **Запись на курс** через поле StudentID.

2- Таблица **Курсы** связана с таблицей **Запись на курс** через поле CourseID.

Такая структура позволяет избежать дублирования информации и обеспечивает целостность данных.

Использование нескольких взаимосвязанных таблиц в базе данных обладает рядом преимуществ:

- 1- уменьшение избыточности данных;
- 2- повышение целостности информации;
- 3- удобство обновления данных;
- 4- повышение эффективности обработки информации.

Разделение данных по нескольким таблицам является одним из основных принципов нормализации баз данных.

Организационно-методические указания

1. Создание связи «один – ко – многим».

В созданной базе данных **Сотрудники ОАО РАНГОУТ** у вас есть две таблицы: **Сотрудники** и **Структура ОАО Рангоут**. Установите связь «Один – ко – многим» между двумя таблицами. Эта связь означает, что в одном отделе может числиться много сотрудников, но ни один сотрудник не может числиться сразу в нескольких отделах. Установите **Обеспечение целостности данных**, которое означает, что все изменения в таблице **Структура ОАО Рангоут** отражаются и в таблице **Сотрудники**.

***Примечание.** Перед началом работы закрыть все активные таблицы. Для этого подведите курсор на вкладке команд к названию таблицы и, нажав правую клавишу мыши, выберите команду закрыть.*

1.1. Кликните на кнопке **Схема данных** (вкладка **Работа с базами данных**, в группе команд **Отношения**). Открывшееся окно имеет рабочую область, в которую можно добавить необходимые таблицы и установить между ними связи. При использовании **Столбца подстановок** в рабочей области уже существует связь между таблицами, удалите ее. Для этого подведите курсор мыши к линии связи, соединяющей таблицы, нажмите правую клавишу, выбрав команду **Удалить**.

1.2. Кликните правой кнопкой мыши на свободном пространстве окна и с помощью контекстного меню добавьте две созданные таблицы. Таблицы появляются в окне в виде небольших окон. Заголовок окна соответствует названию таблицы, содержимое окна – названию полей (при открытии окна **Схема данных** в нем уже может находиться одна или обе созданные таблицы, в этом случае необходимо добавить только отсутствующие).

1.3. В таблице **Сотрудники** выделите поле **Название Отдела**.

1.4. Удерживая кнопку мыши, двигайте курсор к полю с названием **Код отдела** в другой таблице. Когда курсор мыши окажется внутри другого окна, он изменит свой вид. После этого отпустите кнопку мыши, и откроется диалоговое окно **Изменение связей** (рис. 13).

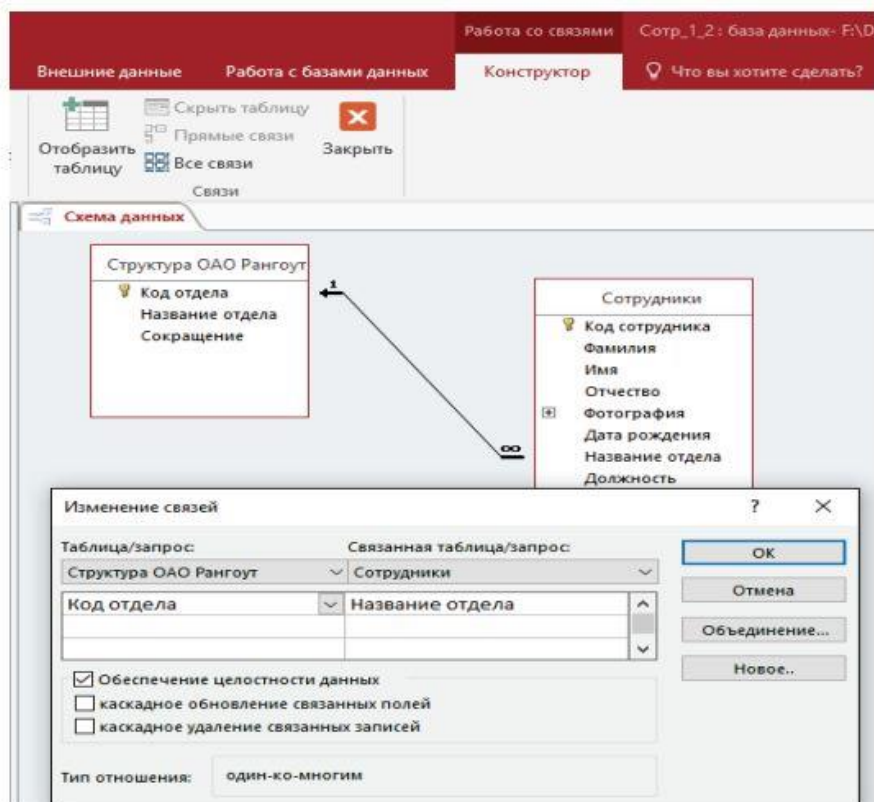


Рис. 13. Схема данных связь «один – ко – многим»

1.5. Кликните на кнопке **Объединение**. В дополнительном окне установите переключатель **3 – Объединение ВСЕХ записей из «Сотрудники» и только тех записей из «Структура ОАО РАНГОУТ», в которых связанные поля совпадают** (рис. 14).

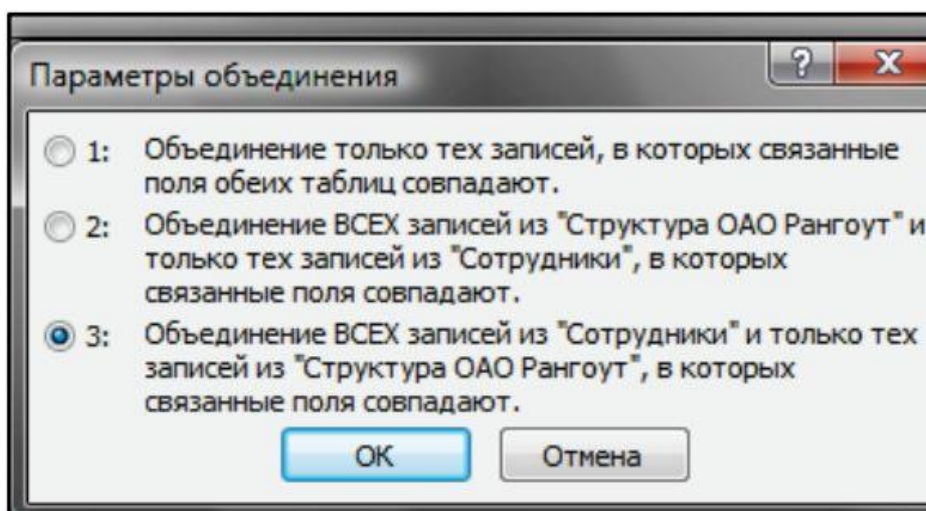


Рис. 14. Параметры объединения

1.6. Установите флажок **Обеспечение целостности данных** (рис. 13). Подтвердите свой выбор, нажав ОК. Просмотрите в окне **Схема данных** созданную связь. Связь имеет вид линии со стрелкой и надписями «1→». Эта связь называется «**Один – ко – многим**». Установленное обеспечение целостности данных означает, что, если вы измените название отдела, эти изменения отразятся и в таблице **Сотрудники**.

1.7. Откройте таблицу **Структура ОАО Рангоут** в режиме **Таблица**. Слева в таблице теперь расположен столбец со значками «+». Эти значки указывают на наличие связи «**Один – ко – многим**» и позволяют просмотреть запись из связанной таблицы.

1.8. Кликните по значку в какой-нибудь строке. Откроются строки из связанной таблицы с фамилиями сотрудников этого отдела.

2. Создание связи «Один – к – одному». Установите связь «**один – к – одному**» между таблицами **Доп. Сведения** и **Сотрудники**. Установите **Обеспечение целостности данных**. После установления связи заполните таблицу **Доп. Сведения** данными.

2.1. Откройте окно **Схема данных**.

2.2. Добавьте к схеме данных таблицу **Доп. Сведения**.

2.3. В таблице **Сотрудники** выделите поле **Код Сотрудника**.

2.4. Удерживая кнопку мыши, двигайте курсор к полю с таким же названием в таблице **Доп. Сведения**. Когда курсор мыши окажется внутри другого окна, он изменит свой вид. После этого отпустите кнопку мыши, и откроется диалоговое окно **Изменение связей**.

2.5. Установите флажок «**Обеспечение целостности данных**».

2.6. Кликните на кнопке «**Объединение**». В дополнительном окне установите переключатель **2**, подтвердите свой выбор, нажав ОК.

2.7. Просмотрите в окне **Схема данных** созданную связь. Связь имеет линии со стрелками и надписями «**11**». Эта связь называется «**Один – к – одному**» и означает буквально, что каждой записи в таблице **Сотрудники** будет соответствовать только одна, связанная с ней запись в таблице **Доп. Сведения**.

2.8. Закройте окно **Схема данных**.

2.9. Откройте таблицу **Сотрудники** в режиме **Таблица**. Слева в таблице теперь расположен столбец со знаками «+». Эти значки указывают на наличие связи «**Один – к – одному**» и позволяют просмотреть запись из связанной таблицы.

2.10. Кликните на значке «+». Откроется строка из связанной таблицы для ввода данных.

2.11. Введите дополнительные сведения для всех сотрудников (данные выбрать самостоятельно).

Практическая часть

1. Создайте таблицу «Заработная плата» со следующими полями и типами данных (рис. 15).

	Имя поля	Тип данных
🔑	Код сотрудника	Счетчик
	Фамилия	Короткий текст
	Оклад	Денежный
	Премия	Вычисляемый
	Налог	Вычисляемый
	Итого	Вычисляемый

Рис. 15. Поля таблицы «Заработная плата»

2. Установите связь «один – к – одному» между таблицами **Заработная плата** и **Сотрудники**.

3. Введите в поле **Оклад** и сведения по каждому сотруднику (значения выбирайте самостоятельно).

4. В поле Премия в окне **Свойства поля** введите формулу вычисления премии «**Оклад*10 %**», как показано на рис. 16.

Общие		Подстановка
Выражение	[Оклад]*0,1	
Тип результата	Действительное	
Формат поля	Денежный	
Точность	18	
Шкала	0	
Число десятичных знаков	2	
Подпись		
Выравнивание текста	Общее	

Рис. 16. Заполнение поля «Премия»

5. В полях «Премия», «Налог» и «Итого» введите соответственно формулы:

- [Оклад]*0,1;
- [Оклад]*0,13;
- [Оклад] + [Премия]-[Налог].

Перечень контрольных вопросов

- 1- Дайте определение понятию «Ключевое поле». Какими свойствами оно должно обладать?
- 2- Какие типы данных могут быть у полей в таблице?
- 3- Какие типы связей между таблицами существуют в реляционных базах данных?
- 4- Представьте, что вы создаете базу данных «Школа». Вам нужно хранить учеников, классы и учителей. Предложите минимальный набор из трех таблиц и перечислите поля для них (*например: Ученики, Классы, Предметы*).
- 5- Рассмотрите ситуацию: есть таблицы «Клиенты» и «Заказы». Какой тип связи будет между ними и почему? В какой таблице должен находиться внешний ключ?
- 6- Пройдите тест по ссылке: <https://forms.yandex.ru/u/69b06cfaf47e7366c33583a3>